

2024年度 秋学期定期試験				問題枚数	1/1	
科目名	出題者氏名	受験クラス	学生証番号		氏名	
データ構造とアルゴリズム	山本 宙 佐藤 未来子 星野 祐子	JE-1, 2, 3, その他				
持込	不可	◇可の場合は、記入	開講曜日・時限	現在使用している授業教室	12-305 コンピュータ室 12-307A, B コンピュータ室 12-309 コンピュータ室	採点
	可		月曜 3, 4 限			

解答はすべて解答欄に記入せよ。式は... や Σ 記号を含まない形で書け。log の底は 2 のときのみ省略できる。

問 1 (各 4 点・計 20 点)

木について、ある節の先祖、子孫には自分自身は含まれないとする。1-a) から 1-c) は図 1 の二分木について、1-d), 1-e) は一般の木について、内容が正しければ○を、正しければ×を解答欄に記入せよ。

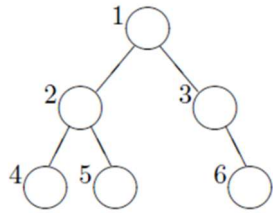


図 1. 問 1 の木

- 1-a) 図1の葉は、節4と節5と節6である。
1-b) 図1の節1は節5の親である。
1-c) 図1の節6は節1の子孫である。
1-d) 全ての木について、根は非終端節である。
1-e) 全ての木について、ある節 x の親が存在する場合、その子孫は全て x の子孫である。

解答欄	1-a) ○	1-b) ×	1-c) ○	1-d) ×	1-e) ×
-----	--------	--------	--------	--------	--------

問 2 (各 6 点・計 12 点)

ハッシュ法に関する選択枝の説明について以下の問に答えよ。該当するものが無い場合は「なし」と書け。

選択枝：ア. 同じハッシュ値をもつデータを連結リストにつなぐ。イ. ハッシュ値が等しい場合のキーは必ず等しい。
ウ. 衝突が発生したときにある手順に従って別のバケットにデータを格納する。

- 2-a) オープンアドレス法について正しいものの記号を全て書け。
2-b) チェイン法について正しいものの記号を全て書け。

解答欄	2-a) (オープンアドレス) ウ	2-b) (チェイン) ア
-----	----------------------	------------------

問 3 (各 3 点・計 15 点)

整列アルゴリズムに関する以下の文について、正しければ○を、正しければ×を回答欄に記入せよ。

- 3-a) 選択ソートは外部整列に適している。
3-b) すべてのレコードを主記憶に置いた状態で整列を行うアルゴリズムを内部整列という。
3-c) 比較による整列アルゴリズムでは n 個のレコードを整列するのに最低でも $O(n^2)$ の計算量が必要となる..
3-d) クイックソートは平均の計算量と最悪時の計算量が異なる。
3-e) アイテムそれぞれに価格と強さのパラメーターがあるとする。アイテムを強さの順序を優先して並べ、同じ強さのアイテムは価格の順に並べたい場合、価格順に整列した後、安定な整列を使って強さ順に整列すればよい。

解答欄	3-a) ×	3-b) ○	3-c) ×	3-d) ○	3-e) ○
-----	--------	--------	--------	--------	--------

問 4 (各 2 点計 6 点)

右の図 2. は整数型配列 a と整数 n を引数とし、 $a[0]$ から $a[n-1]$ のうち偶数の値の個数を返す整数型関数 $f1$ である。配列 a の要素は正の整数とし、要素数 n が 0 のときは 0 を返すものとする。空欄に当てはまる式を解答欄に記入せよ..

```
int f1(int a[], int n)
{
    int i, c;
    c = 0;
    for (i = 0; 4-a; i++)
        if (a[i]%2==4-b)
            4-c ;
    return c;
}
/* 図 2. 関数 f1 */
```

解答欄

4-a)	$i < n$
4-b)	0
4-c)	$c++$

問 5 (各 2 点・計 10 点)

- 昇順のマージソートに関する以下の文について、正しければ○を、正しくなければ×を回答欄に記入せよ。
- 5-a) 2 つの整列済み配列から 1 つの整列されたデータ列にまとめ上げるマージと呼ばれる操作を繰り返す。
- 5-b) 配列の各要素を分割という操作で枢軸以下の要素、枢軸以上の要素に振り分ける。
- 5-c) 計算量は比較を利用した整列アルゴリズムの理論的な下限である。
- 5-d) 最悪時の計算量は $O(n^2)$ である。
- 5-e) 必要な作業用領域のオーダーはクイックソートより小さい。

解答欄

5-a) ○	5-b) ×	5-c) ○	5-d) ×	5-e) ×
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

問 6 (各 4 点・計 16 点)

- 木の節について、根の節はレベル 0 であるといい、レベル l の節の子はレベル $l+1$ であるという。また、根から全ての葉までの経路の長さが等しいような二分木を完全二分木という。完全二分木の節の番号は以下の規則でつけられる。
- ・根の番号を 1 とする
 - ・レベルが小さい節から順に番号を割り振る
 - ・同じレベルの節では左から順に番号を割り振る
- 完全二分木について以下の問に答えよ。

- 6-a) レベル 2 の左から 3 個目の節の番号を書け。 6-b) $l \geq 2$ の時、レベル l の左から 4 個目の節の番号を l で表す式を書け。
- 6-c) 6 番の節の親の右の子の右の子の番号を書け。 6-d) 番号 i が偶数のとき、 i 番の節の親の左の子の右の子の番号を i で表す式を書け。

解答欄

6-a) 6	6-b) $2^l + 3$
6-c) 15	6-d) $2i + 1$

問 7 (a, b 各 4 点・c 5 点・d, e, f, g 各 2 点・計 21 点)

- ヒープが配列 a で実現されており、根は $a[1]$ であるとし、根に最小値をもつ要素が格納されており、全体がヒープの条件を満たしているとする。以下の問に答えよ。

- 7-a) $a[2]$ と $a[11]$ に要素が存在した場合の大小関係についての以下の文で正しいものの記号を答えよ(複数選択可)。
- 7-a に対する選択肢：ア．必ず $a[2] \leq a[11]$ である、イ．必ず $a[2] \geq a[11]$ である、ウ． $a[2] < a[11]$ の場合も $a[2] > a[11]$ の場合もありうる。
- 7-b) $a[i]$ と $a[4i+1]$ に要素が存在した場合の大小関係についての以下の文で正しいものの記号を答えよ(複数選択可)
- 7-b に対する選択肢：ア．必ず $a[i] \leq a[4i+1]$ である、イ．必ず $a[i] \geq a[4i+1]$ である、ウ． $a[i] < a[4i+1]$ の場合も $a[i] > a[4i+1]$ の場合もありうる。
- 7-c) $a[1]$ から $a[10]$ のうち、 $a[3]$ 以上であることが保証される $a[3]$ 以外のものをすべて答えよ。
- 7-d, e, f, g) 以下の要素数 10 の配列の内容それぞれについてヒープの条件を満たしていれば○、満たしていなければ×を

解答欄に書け。

	$a[1]$	$a[2]$	$a[3]$	$a[4]$	$a[5]$	$a[6]$	$a[7]$	$a[8]$	$a[9]$	$a[10]$
7-d)	1	2	4	3	5	7	6	8	9	10
7-e)	1	5	2	6	8	3	10	7	9	4
7-f)	1	2	8	6	5	7	3	10	9	4
7-g)	1	2	5	4	3	6	7	8	9	10

解答欄

7-a) ア	7-b) ア
7-c) $a[6], a[7]$	
7-d) ○	7-e) ×
	7-f) ×
	7-g) ○